

抗混叠滤波

实际的模拟信号在进入模数转换器之前，通常先经过抗混叠滤波器。它的任务是限制输入带宽，使采样后的频谱副本彼此分离，从而避免不可逆的混叠。



采样前的带宽约束

若滤波后的模拟输入最高频率为 f_h ，则选择采样频率时应满足采样定理。工程上，滤波器还需要留出过渡带，因此截止频率通常应低于折叠频率，而不应刚好压在临界位置。

$$f_h \leq \frac{f_s}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

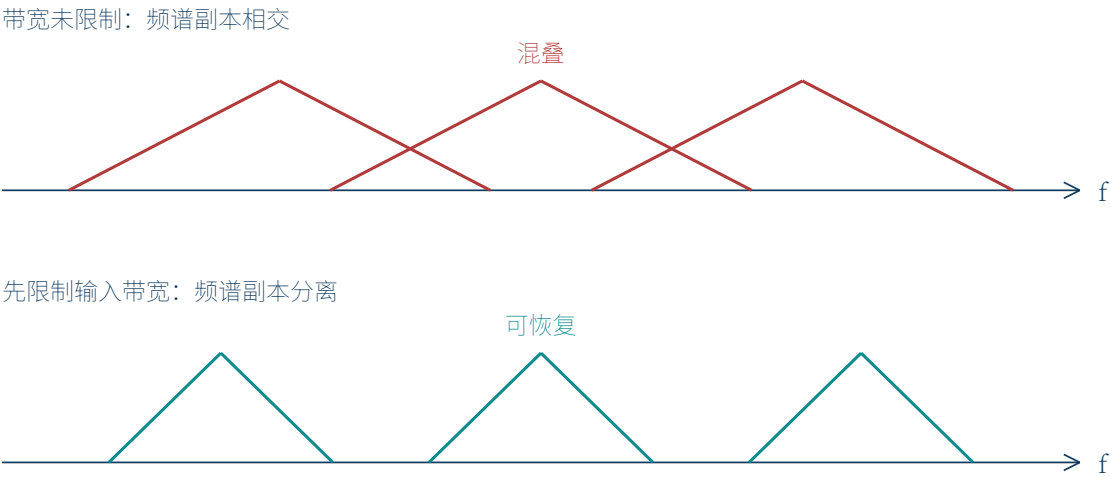
复习提示

抗混叠滤波器位于采样之前；采样后再滤除混叠，已经无法恢复被重叠的频谱成分。

抗混叠滤波的频域作用

采样会使模拟频谱按 f_s 为间隔重复出现。若原信号带宽过宽，相邻副本会相交；先用低通滤波器限制输入带宽后，副本之间保留空隙，才可用重构滤波器取回所需频带。

频谱副本的分离



上图的差别不在于采样操作本身，而在于采样前是否已经满足带宽条件。混叠一旦发生，重叠区域来自哪些原始频率成分便不再能够唯一判定。

复习提示

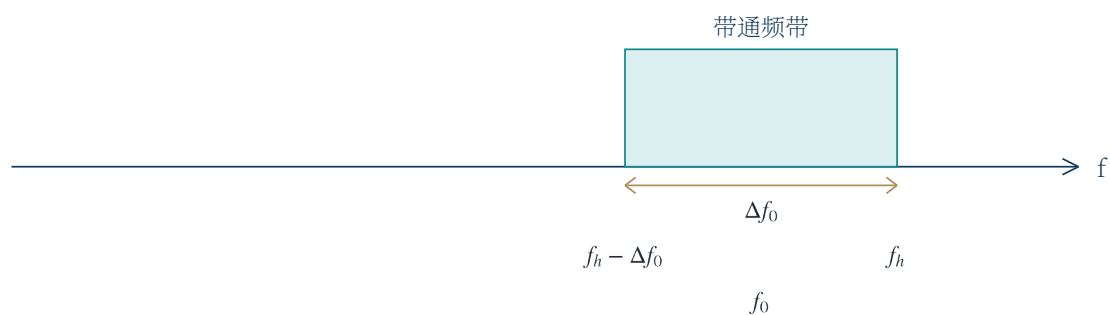
判断顺序：先看输入最高频率，再比较 f_h 与 $\frac{f_s}{2}$ ；若不满足，先设计前置滤波而不是事后补救。

带通信号的采样参数

带通信号的频谱只占据某一段非零频率附近的区间，而不是从零频率开始。记最高频率为 f_h 、频带宽度为 Δf_0 ，则频带中心频率由右端点与带宽共同确定。

$$f_0 = f_h - \frac{\Delta f_0}{2}$$

频带位置与带宽



带通采样的关键不只在于最高频率 f_h ，还在于有效带宽 Δf_0 与频带所在位置。合理选择采样频率时，可让重复后的频带交错排列而不发生重叠。

复习提示

带通信号的采样率可以与带宽相关，但仍必须保证所有频谱副本之间没有相交。

带通信号的无混叠采样

当带通信号的最高频率恰好是带宽的整数倍时，可以直接选用两倍带宽作为采样频率。采样后的频谱副本不重叠，并可由适当的带通滤波器恢复原信号。

$$f_h = r\Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z} \quad \implies \quad f_s = 2\Delta f_0$$

非整数情形

若 $\frac{f_h}{\Delta f_0}$ 不是整数，则将频带下端向低频方向延伸，构造一个不小于原带宽的 $\Delta f'_0$ ，使最高频率成为该扩展带宽的整数倍；随后按相同方法选择采样频率。

$$\Delta f'_0 = \frac{f_h}{r} \geq \Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad f_s = 2\Delta f'_0$$

这里的扩展只用于确定可行的采样频率和滤波器通带，并不表示原信号新增了频率成分。恢复时仍使用与原频带相匹配的带通滤波器选出所需部分。

复习提示

做带通采样题时，先写清 f_h 、 Δf_0 和 f_0 ；再检查整数倍条件，最后说明采样后用带通滤波器恢复。